Electrónica Analógica

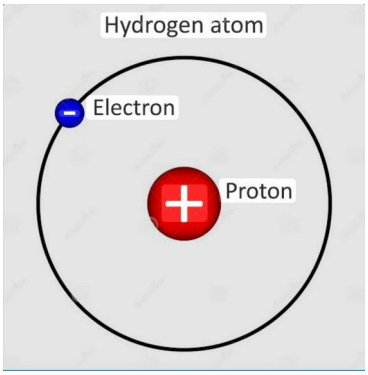
Principios Básicos

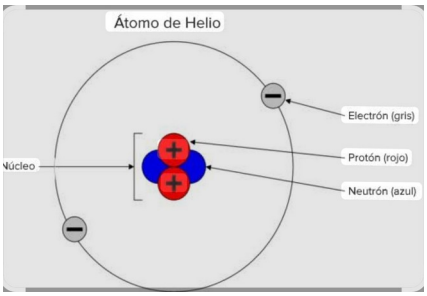
T.1 ¿Cómo funciona la electricidad?
Tensión, la corriente, resistencia . . .

Ideas fundamentales 1 :

Átomos : de lo que está compuesta la materia.

Estructura:

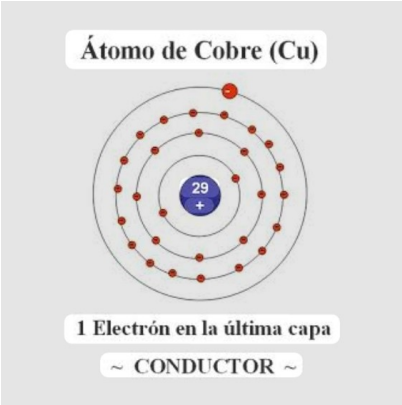


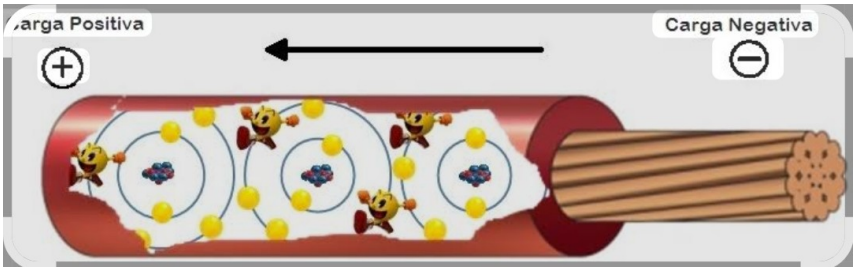


A tener en cuenta: la materia está hecha de unos átomos, con un núcleo positivo (+) y electrones (-) dando vueltas.

Diferencia de los elementos metales/No metales:

Los metales, son conductores, porque la electricidad la conducen los electrones.

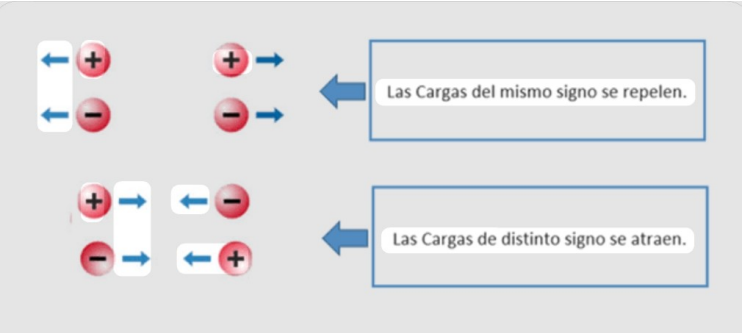




A tener en cuenta: En los metales, los electrones (-) de la última capa (electrones libres), pueden saltar al núcleo del átomo que tienen al lado.

Ideas fundamentales 2 :

Cargas (+) y (-)

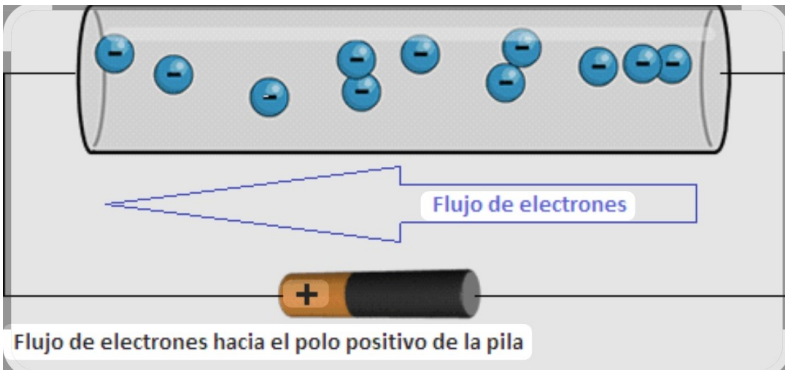


¿Cómo se comportan los electrones si ponemos cargas positivas (+) y negativas (-) en un cable de cobre?

A tener en cuenta: A más cargas positivas y negativas (más voltaje), más electrones arranco para que se muevan hacia las cargas (+) (más Intensidad). O sea, manipulamos los electrones poniéndole una tensión para que se muevan por un circuito y hagan un trabajo.

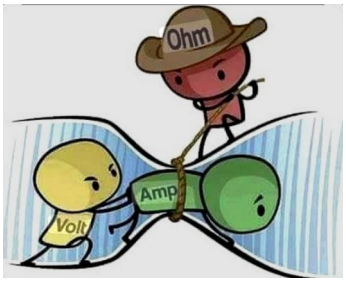
Flujo de electrones = Intensidad (I), Amperios (A), miliAmperios (mA)

Cargas (+) y (-) = Diferencia de Potencial, Tensión, Voltaje, Voltios (V)

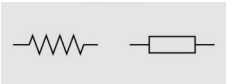


T.2 ¿Qué es la resistencia?

Ideas fundamentales 1: En electrónica la resistencia es la dificultad que tiene un conductor a que pase los electrones por él. (a que conduzca, a que pase la corriente).



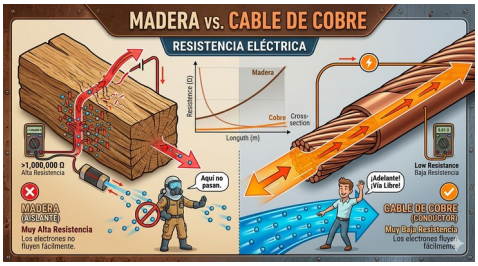
- se mide en Ohmios Ω, KΩ

- símbolo simple 

Los materiales **conductores** ofrecen una resistencia baja, mientras que los **no conductores** (aislantes) la resistencia es alta.

Depende de que depende, la resistencia de los materiales:

Ejemplo: resitencia trozo de madera VS cable de cobre



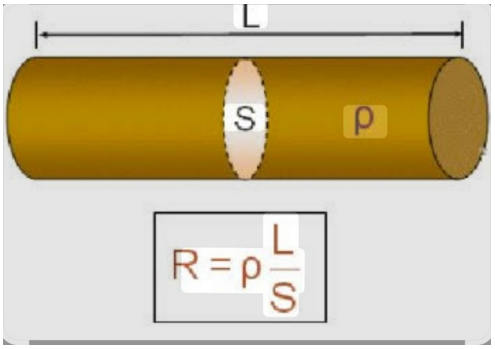
el cable de cobre es conductor y tiene electrones libres circulando mientras el trozo de madera no es un conductor, los electrones del trozo de madera están condenados a dar vueltas alrededor de su núcleo, por lo tanto la resistencia de la madera es prácticamente infinita .
R → ∞

Los materiales se van ordenando según una tabla de resistividades :

$$R = \rho \frac{L}{S} = \frac{L}{\sigma \times S}$$

ELEMENTO	SÍMBOLO	ρ	σ
COBRE	Cu	0.017	59
ALUMINIO	Al	0.028	36
PLATA	Ag	0.0163	61
ESTAÑO	Sn	0.12	8.33
CINC	Zn	0.061	16

resistividad → (rho)
conductividad → (sigma)



la resistencia también depende de la longitud (L) y de la sección (S)

Ejemplo: Cálculo de la resistencia de un cable de cobre de 1 Km de largo y 1 mm² de sección

$$R = 0,0171\ \Omega \cdot \frac{mm^2}{m} \cdot \frac{1000\ m}{1\ mm^2}$$

$$R = 17,1\ \Omega$$

A tener en cuenta: normalmente cuando los cables son más cortos, no tenemos en cuenta su resistencia, sólo cuando son muy largos.

Píldora Matemática:

Prefijos métricos:

TABLA DE PREFIJOS MÉTRICOS EN ELECTRÓNICA

PREFIJO	SÍMBOLO	FACTOR DE POTENCIA (10^n)	EJEMPLO EN ELECTRÓNICA
Tera	T	10^{12}	**2 TB** (Capacidad de disco duro)
Giga	G	10^{9}	**3 GHz** (Frecuencia de CPU)
Mega	M	10^{6}	**1 MΩ** (Resistencia)
Kilo	k	10^{3}	**10 kΩ** (Resistencia), **5 kV** (Voltaje)
(unidad)	-	10^{0}	**1 V, 1 A, 1 Ω, 1 H, 1 F**
Mili	m	10^{-3}	**50 mA** (Corriente), **20 mH** (Inductancia)
Micro	µ	10^{-6}	**100 µF** (Capacitancia), **500 µH**
Nano	n	10^{-9}	**10 nF** (Capacitancia), **1 nA** (Corriente)
Pico	p	10^{-12}	**22 pF** (Capacitancia)

Información esencial para electrónica y mediciones.

Ejercicios progresivos de prefijos métricos

1. ¿Cuántos Ω son 5KΩ?
2. ¿Cuántos KΩ son 1000Ω?
3. ¿Cuántos mA son 0.23A?
4. ¿Cuántos A son 7.2 mA?
5. ¿Cuántos KΩ son 1200Ω?
6. ¿Cuántos MWh son 0.82GWh?
7. ¿Cuántos W son 0.82KW?
8. ¿Cuántos nF son 2.2µF?
9. ¿Cuántos µF son 6800nF?
10. ¿Cuántos Ω son 72MΩ?
11. ¿Cuántos GΩ son 510KΩ?
12. ¿Cuántos nH son 3mH?
13. ¿Cuántos H son 2300µH?
14. ¿Cuántos GV son 82000000V?
15. ¿Cuántos pF son 22mF?
16. ¿Cuántos milivoltios son 0.25 V?
    a. 250 mV
    b. 25 mV
    c. 0.00025 mV
17. ¿Cuántos amperios son 35 mA?
    a. 0.035 A
    b. 0.35 A
    c. 0.000035 A
18. ¿Cuántos ohmios son 1.5 10^5Ω?
    a. 150 KΩ
    b. 15 MΩ
    c. 1500000 Ω

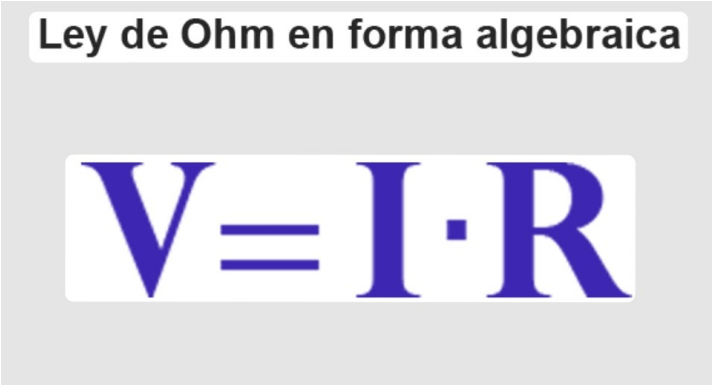
Soluciones a ejercicios progresivos

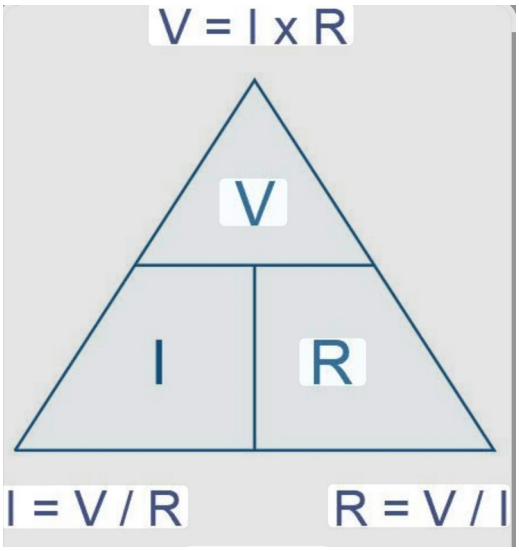
1. 5000 Ω
2. 1 KΩ
3. 230 mA
4. 0.0072 A
5. 1.2 KΩ
6. 820 MWh
7. 820 W
8. 2200 nF
9. 6.8 µF
10. 72 000 000 Ω
11. 0.00051 GW
12. 3 000 000 nH
13. 0.0023 H
14. 0.082 GV
15. 22 000 000 000 pF
16. ¿Cuántos milivoltios son 0.25 V?
    a. 250 mV (correcto)
    b. 25 mV
    c. 0.00025 mV
17. ¿Cuántos amperios son 35 mA?
    a. 0.035 A (correcto)
    b. 0.35 A
    c. 0.000035 A
18. ¿Cuántos ohmios son 1.5 10^5Ω?
    a. 150 KΩ (correcto)
    b. 15 MΩ
    c. 1500000 Ω

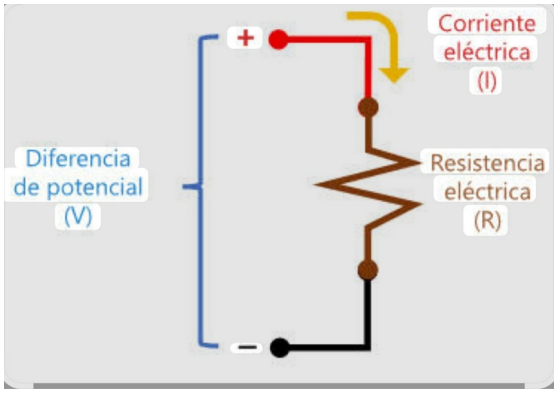
T.3 Ley de Ohm

Ideas fundamentales 1: Cuanto más **Tensión (V)** ponemos en una **Resistencia (Ω)** más Corriente (A) pasa y al contrario, cuanto menos **Tensión (V)** menos **Corriente (A)** pasa, así que hay una relación entre la **Tensión (V)**, la **Corriente (A)** y la **Resistencia (Ω)**.

SÓLO FUNCIONA EN LAS RESISTENCIAS







Ideas fundamentales 2: Importante, cuando calculamos la **Tensión (V)** en la **Resistencia (Ω)**, nos referimos a la **Tensión (V)** que se come la **Resistencia (Ω)**, o sea, los voltios que se pierden …

T.4 Cortocircuito

Ideas fundamentales 1: Si la **Resistencia (Ω)** es **0**, la **Intensidad (A)** tiende a **infinito (∞)**, la **Corriente (I)(A)** excesiva puede calentar los componentes del circuito, dañar la batería o incluso provocar un incendio.

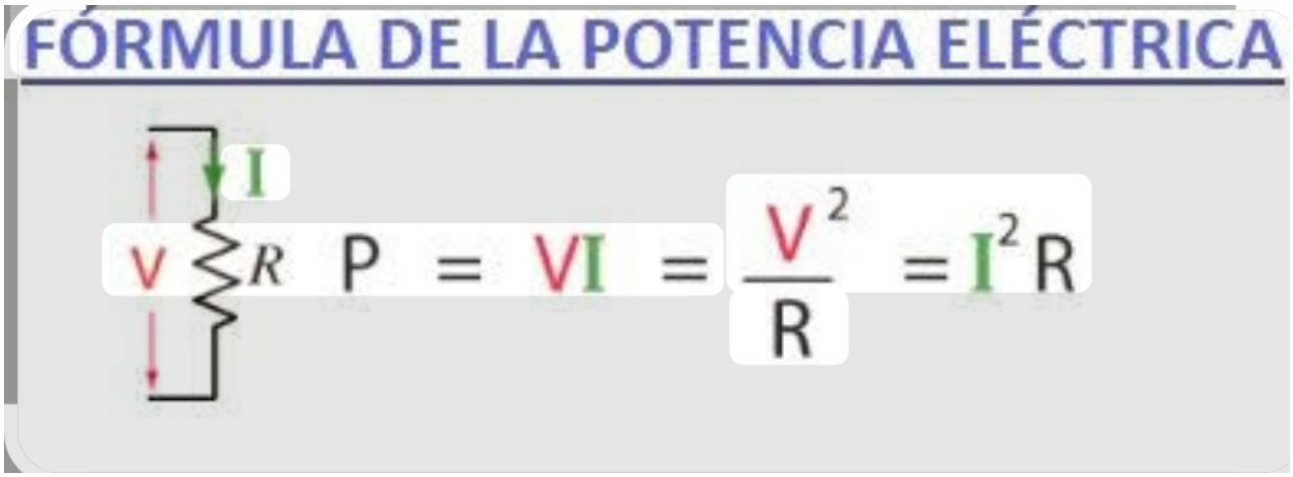
T.4 Potencia

Ideas fundamentales 1: Se mide Vatios (**W**) o kilovatios (**KW**)**,** la **Potencia** es la **Energía** que consumo en un **tiempo** (dicho de otra forma, con que rapidez gasto esa **Energía** en 1 segundo).

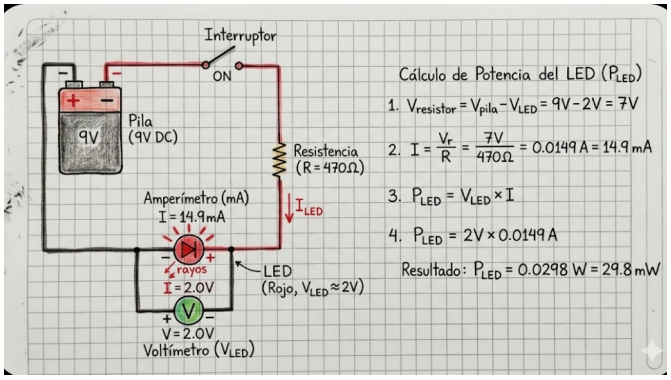
$$P = \frac{E}{t}$$

Energía : Cuánto tengo para gastar, se mide:
Julios (científicos)
kWh (electrónicos)
calorías (médicos, nutricionistas)

t : tiempo, se mide en segundos.



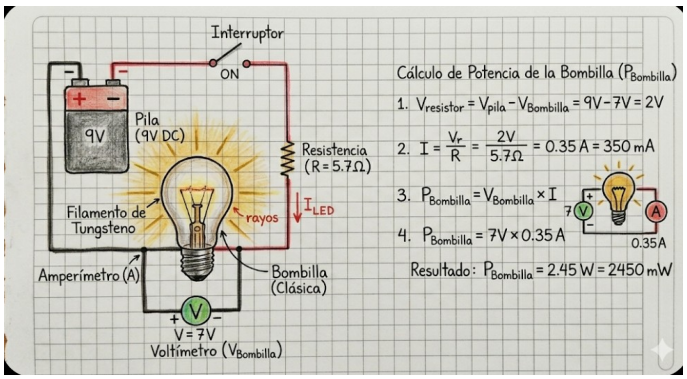
Ideas fundamentales 2: En electrónica la **Potencia** depende del **voltaje (V)** y la **Intesidad (A)**, hay aparatos que consumen poca **corriente** y más **voltaje** o mucha **corriente** y poco **voltaje** etc etc...



capacidad pila **9v** es de unos **550mAh**
Energía en kWh:
9v * 0.55Ah / 1000 = **0,00495kWh**

Cálculo tiempo: t = E/P

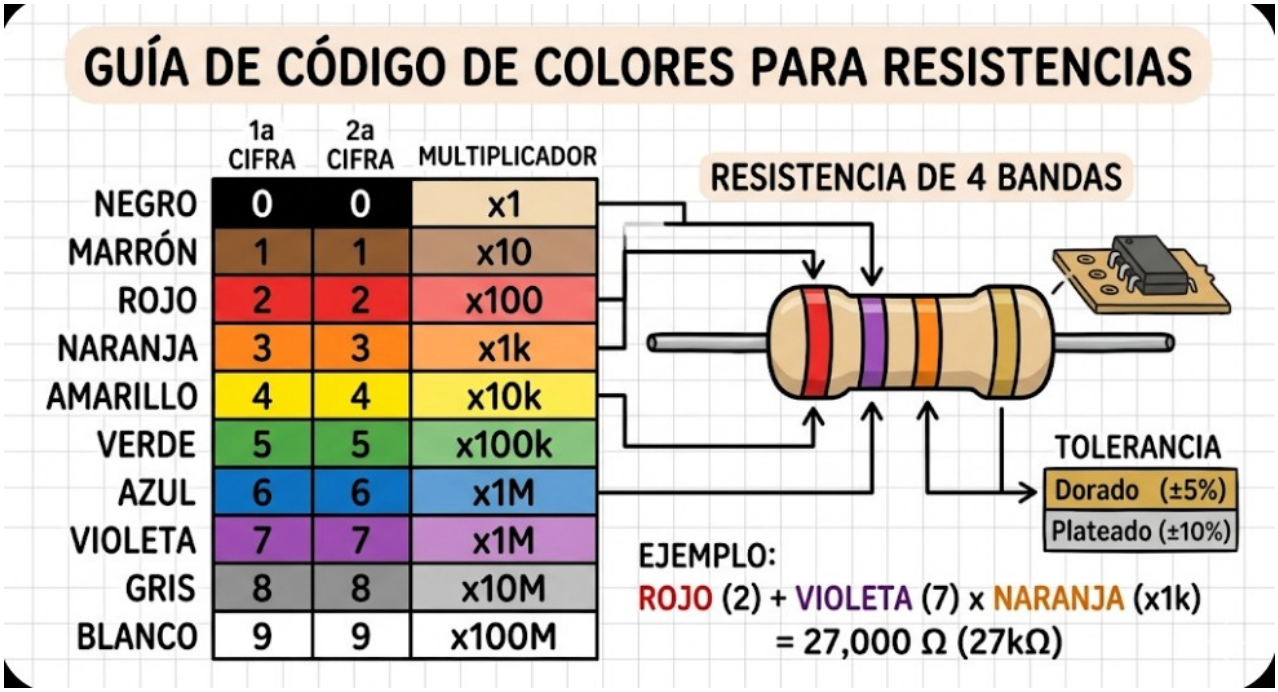
$$t = \frac{4.95\text{Wh}}{0.0298\text{W}} \approx \mathbf{166}\ \text{horas}$$



$$t = \frac{4.95\text{Wh}}{2.45\text{W}} \approx \mathbf{2.02}\ \text{horas}$$

T.5 Resistencias y Potenciómetros

<u>Código de colores:</u> Las **Resistencias** tienen bandas de colores con las que el fabricante nos dice de cuántos **ohmios** es esa **Resistencia**



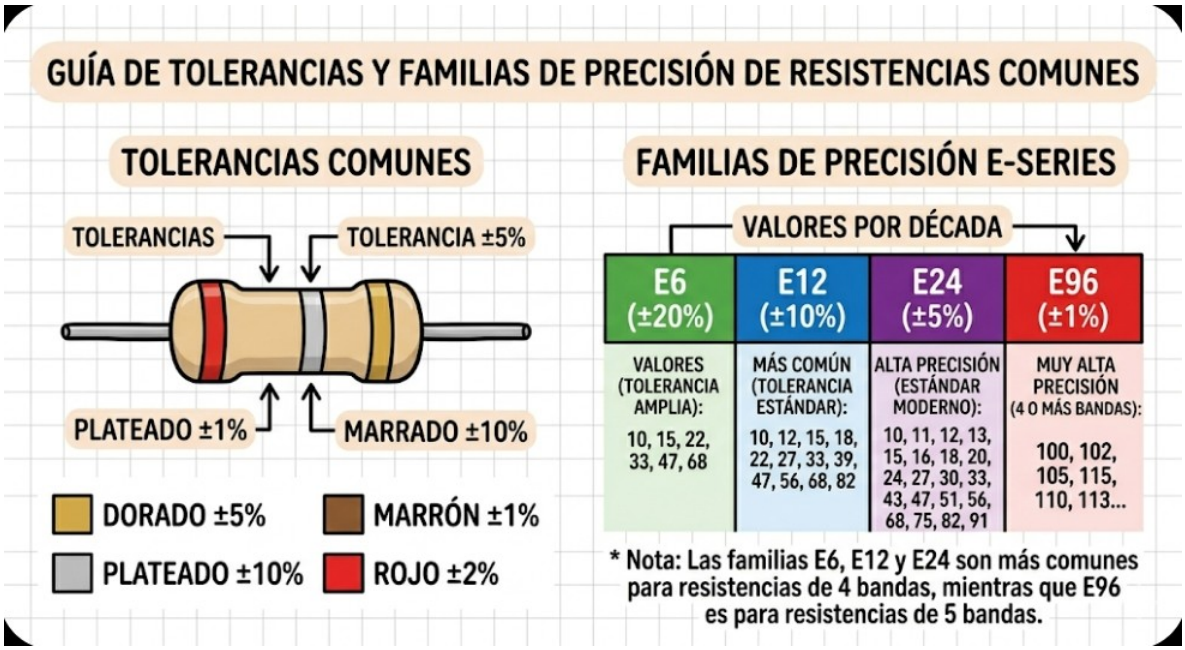
Cosas raras de las Resistencias:

R1: Rojo,Rojo,Oro, Oro :**2,2Ω tolerancia 5%E24**
R2: Marrón,Negro, Oro :**0,1Ω tolerancia 5%**
4 bandas, Tercera Banda:
oro se divide entre 10
plata se divide entre 100

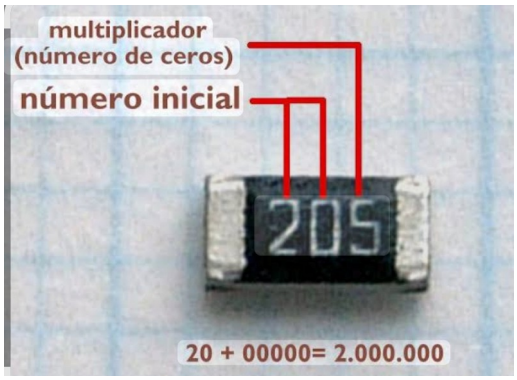
R: Marrón,Verde,Negro,Naranja, Oro :**150KΩ tolerancia 5%**
5 bandas

R: Naranja,Negro,Rojo :**3KΩ tolerancia 20% E6**
3 bandas

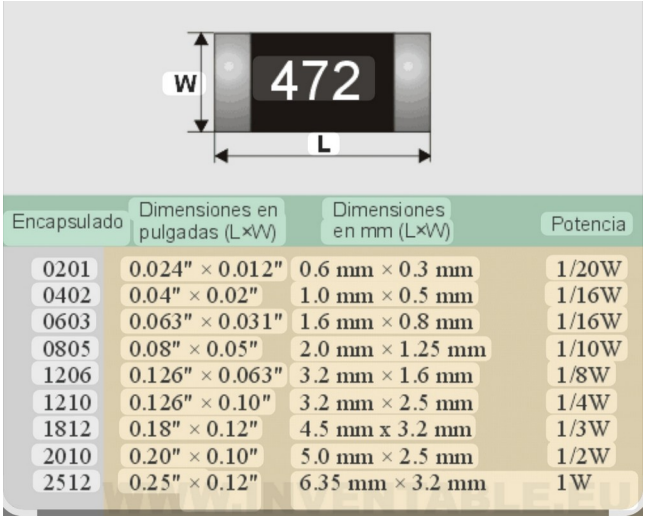
Tolerancias raras:



Resistencias SMD (Surface-Mount-Device):



R: 205 = **2MΩ**
tolerancia 5%



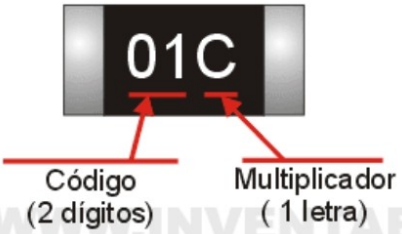
Encapsulado	Dimensiones en pulgadas (L×W)	Dimensiones en mm (L×W)	Potencia
0201	0.024" × 0.012"	0.6 mm × 0.3 mm	1/20W
0402	0.04" × 0.02"	1.0 mm × 0.5 mm	1/16W
0603	0.063" × 0.031"	1.6 mm × 0.8 mm	1/16W
0805	0.08" × 0.05"	2.0 mm × 1.25 mm	1/10W
1206	0.126" × 0.063"	3.2 mm × 1.6 mm	1/8W
1210	0.126" × 0.10"	3.2 mm × 2.5 mm	1/4W
1812	0.18" × 0.12"	4.5 mm x 3.2 mm	1/3W
2010	0.20" × 0.10"	5.0 mm × 2.5 mm	1/2W
2512	0.25" × 0.12"	6.35 mm × 3.2 mm	1W

WWW.INVENTABLE.EU

Estándar EIA 96

Resistencias SMD con código EIA-96

Resistencias SMD de precisión, con 1% de tolerancia y con código EIA-96

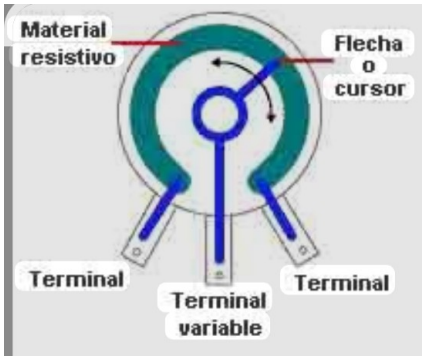


Código	Multiplicador
Z	0.001
Y or R	0.01
X or S	0.1
A	1
B or H	10
C	100
D	1000
E	10000
F	100000

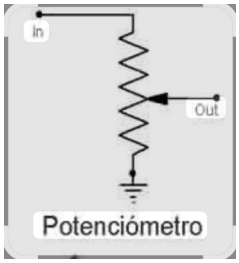
WWW.INVENTABLE.EU

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
01	100	25	178	49	316	73	562
02	102	26	182	50	324	74	576
03	105	27	187	51	332	75	590
04	107	28	191	52	340	76	604
05	110	29	196	53	348	77	619
06	113	30	200	54	357	78	634
07	115	31	205	55	365	79	649
08	118	32	210	56	374	80	665
09	121	33	215	57	383	81	681
10	124	34	221	58	392	82	698
11	127	35	226	59	402	83	715
12	130	36	232	60	412	84	732
13	133	37	237	61	422	85	750
14	137	38	243	62	432	86	768
15	140	39	249	63	442	87	787
16	143	40	255	64	453	88	806
17	147	41	261	65	464	89	825
18	150	42	267	66	475	90	845
19	154	43	274	67	487	91	866
20	158	44	280	68	499	92	887
21	162	45	287	69	511	93	909
22	165	46	294	70	523	94	931
23	169	47	301	71	536	95	953
24	174	48	309	72	549	96	976

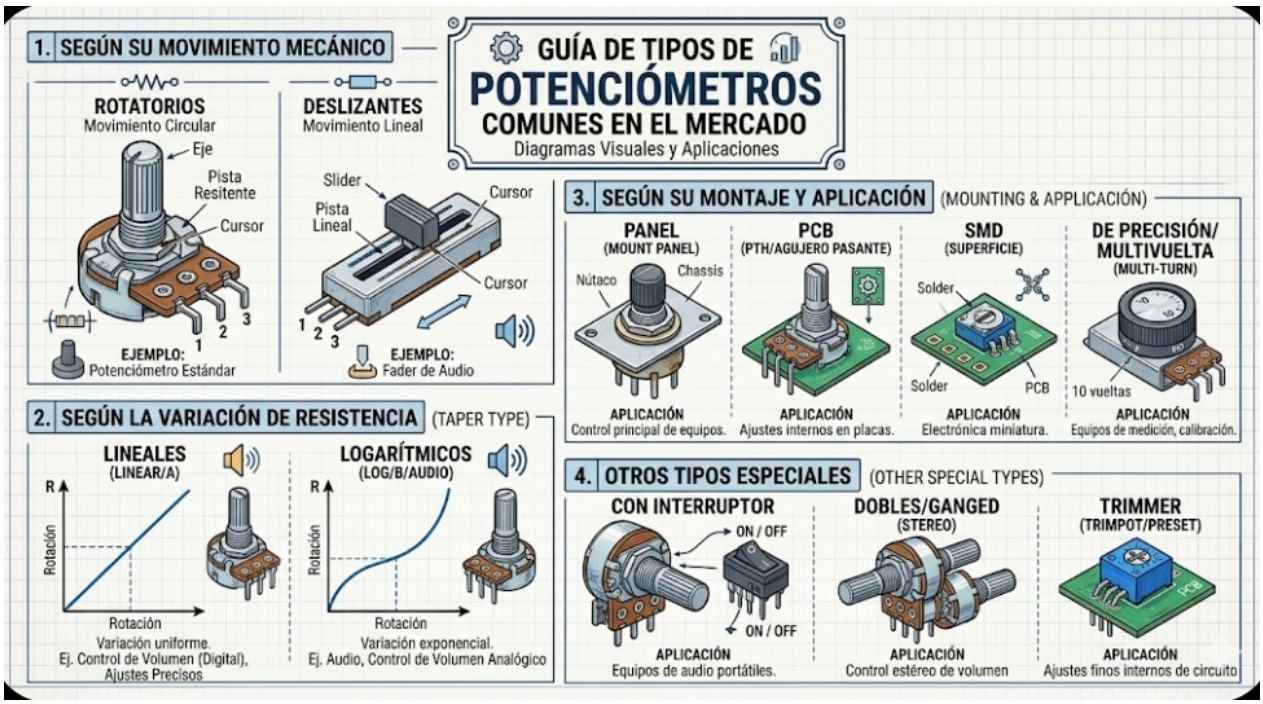
Potenciómetros:

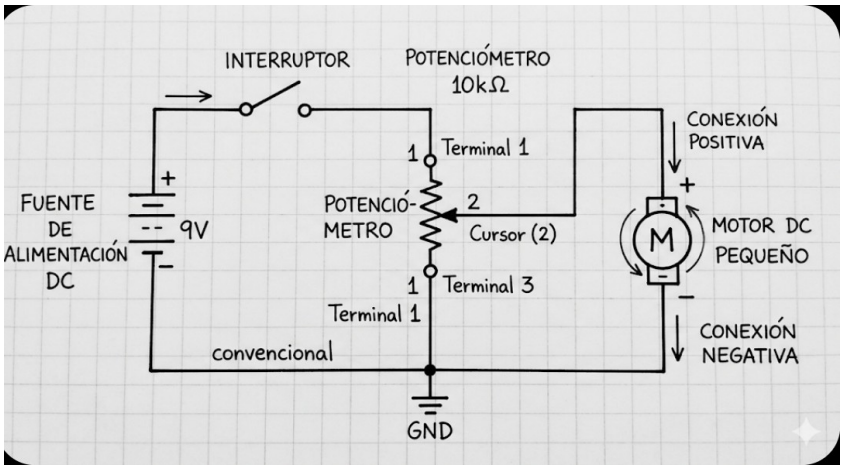


Ideas fundamentales 1: El **Potenciómetro** se comporta como una **Resistencia** variable.
Se expresa también en **Ω .**

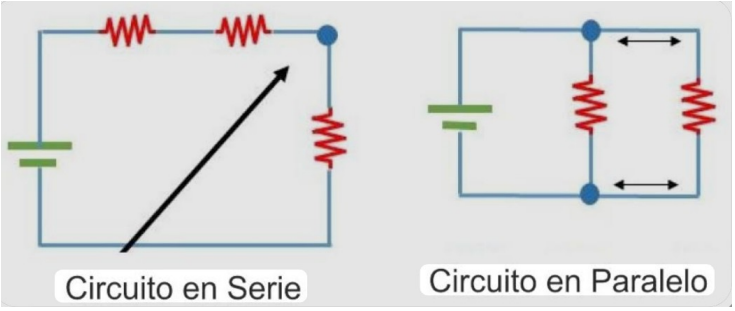


Ideas fundamentales 2: Tiene **3 Terminales** , entre el terminal central y uno de los extremos se obtendrá una diferencia de potencial. **Importante,** los potenciómetros se utilizan en circuitos de poca **corriente,** para aplicaciones industriales o de más voltaje se utilizan los **Reostatos .**





T.6 Resistencias en serie y paralelo



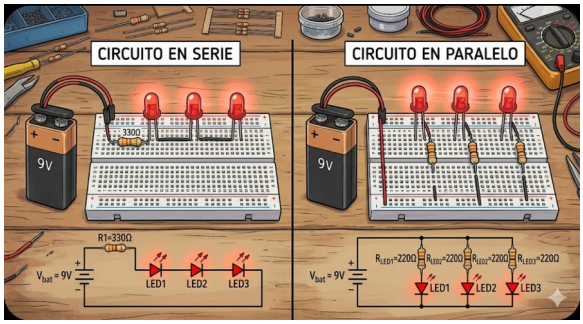
Ideas fundamentales 1:

C.Serie: La **corriente** es la misma para todas las **Resistencias.**

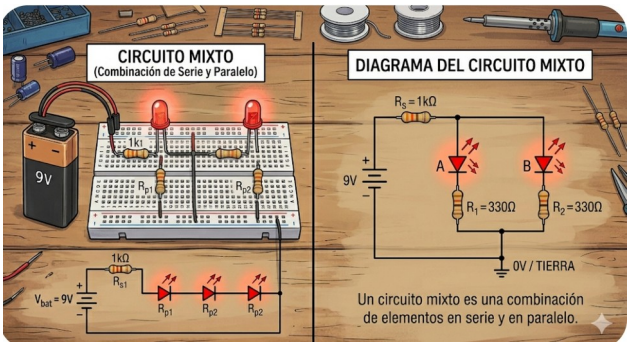
C.Paralelo: El **voltaje** es el mismo para todas las **Resistencias.**

Característica	Serie	Paralelo
Caminos de corriente	Uno solo	Varios
Fallo de un LED	Se apagan todos	Solo se apaga el dañado
Voltaje	Se divide entre LEDs	Es igual para todos
Uso común	Luces de navidad antiguas	Instalaciones domésticas

Ejemplo:



Ejemplo Circuitos Mixtos:



Estructura combinada :
Si falla un componente en la parte **serie**, se interrumpe todo el paso de **corriente** y el circuito completo deja de funcionar.
Si falla un componente en una rama **paralela**, esa rama deja de conducir, pero el resto del circuito puede seguir funcionando, aunque con variaciones en la **intensidad** total.

Método para simplificar las Resistencias :

Resistencias en Serie

Regla : Se suman directamente.
Fórmula:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + ... + R_n$$

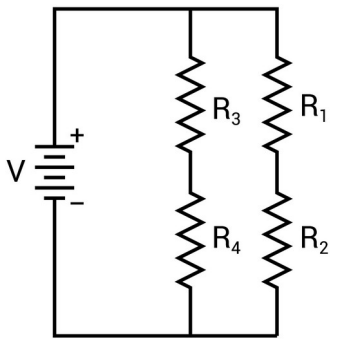
Resistencias en Paralelo

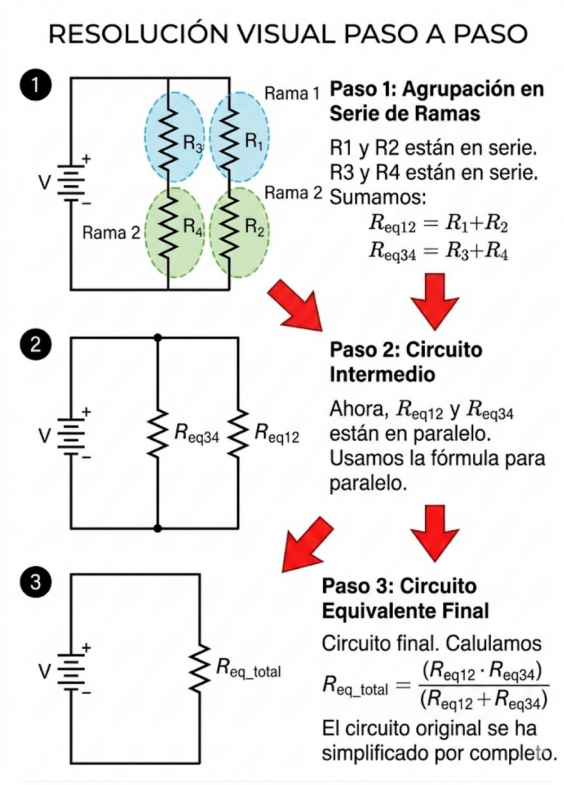
Regla: El inverso de la **Resistencia total** es la suma de los inversos.
Fórmula:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + ...$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Circuitos mixtos

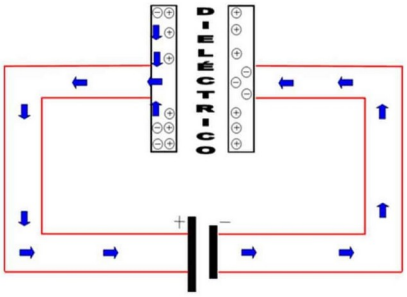




Consejos "Pro": Usar el truco de las **dos Resistencias**,

T.7 Condensadores en D.C

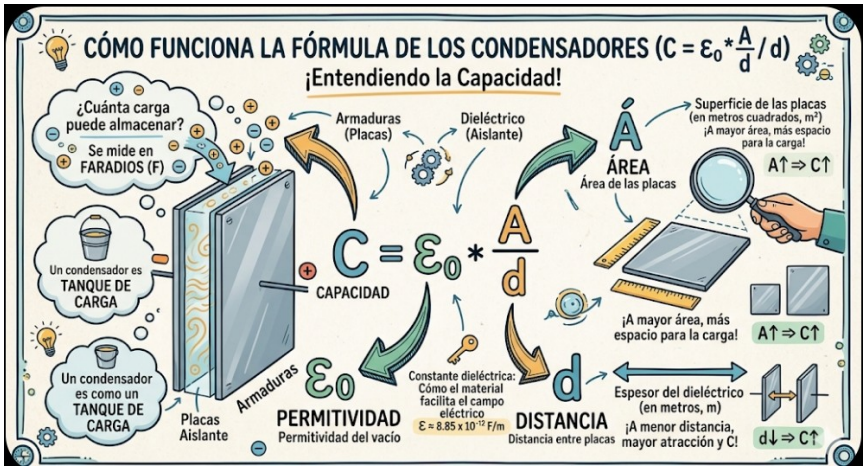
Ideas fundamentales 1: Los condensadores se comportan de diferente forma en **corriente continua** que en **corriente alterna**.



Condensador: son dos placas metálicas enfrentadas y en medio algo aislante (papel,aire,mica),**dieléctrico.**

Al conectarlo a una pila, se crea una energía a través del campo eléctrico entre las dos placas y se carga con el **voltaje** de la pila y si lo desconecto de la pila, sigue manteniendo ese mismo **voltaje**. Sirve para almacenar energía, como una pila pero no dura tanto. Cuando lo descargo vuelvo a tener 0 V.

Ideas fundamentales 2: Fíjate que ha sido capaz de almacenar voltaje X o 0V, es una forma de almacenar información. Un bit puede ser un 0 que equivale a 0V o un 1 que equivale a 5V por ejemplo. En una memoria RAM puede millones de condensadores almacenando bits. Ahí lo dejo.



Material	Permitividad relativa (Er)
Vacío	1
Aire	1.0059
Poliestireno	2.5
Porcelana	5...6
Mica	7
Pentóxido Tántalo	26
Cerámica	10 a 50,000

La **capacidad** de los condensadores depende de la longitud de las placas, de lo cerca que estén las placas y del material dieléctrico que hay entre las placas.